BÁO CÁO TỔNG KẾT TOÀN BỘ ĐỀ TÀI 9

Phân tích mối liên hệ giữa điểm nóng trên đất nông nghiệp tại Đồng bằng sông Hồng và PM2.5 Hà Nội bằng VIIRS, MAIAC AOD và dữ liệu quan trắc

---

Giai đoạn nghiên cứu: tháng 5-6 và tháng 10-11 năm 2025 (122 ngày). **Không gian:** Hà Nội và 10 tỉnh/thành lân cận theo GADM v4.1 trước sáp nhập. **Nguồn:** 5 báo cáo công đoạn; các ZIP nghiệm thu Công đoạn 3-5; đặc biệt bảng thực nghiệm Công đoạn 5. Lập 14/10/2026.

Tóm tắt điều hành

Nghiên cứu kết hợp dữ liệu điểm nóng VIIRS, bản đồ lớp phủ đất ESA WorldCover, AOD MODIS MAIAC, PM2.5 OpenAQ và ranh giới hành chính GADM. Từ 1.068 lượt VIIRS trong vùng nghiên cứu, 122 lượt trùng lớp Cropland. Kết quả tương quan Pearson VIIRS-PM2.5 trong mùa tháng 10-11 đạt giá trị cao nhất tại lag 2 ngày (r = 0,6194; n = 58), trong khi mùa tháng 5-6 không có mô hình tương tự. Phép kiểm chứng Công đoạn 5 tiếp tục nhận diện tín hiệu này nhưng các hạn chế dữ liệu, khí tượng và chọn lag khiến không thể kết luận nhân quả.

Công đoạn	Đầu ra chủ đạo	Tình trạng
1. Thu thập	5 nguồn; 4 CSV VIIRS, 488 HDF MAIAC, dữ liệu PM2.5, 3 tile WorldCover, GADM	Hoàn thành
2. Tiền xử lý	1.068 VIIRS; 122 AOD ngày; 241 dòng trạm-ngày PM2.5 đạt chuẩn	31 PASS / 1 WARN
3. Xử lý ảnh	122 lượt Cropland; 15 tuần có phát hiện; 18 tuần AOD; 49.004 ô-ngày nội suy	17 PASS
4. Tương quan	122 ngày; 60 phép chính, 168 phân tích độ nhạy	12 PASS
5. Kiểm chứng và demo	24 kiểm chứng; AOD che khối 151 pixel; dashboard Streamlit	15 PASS

1. Bối cảnh, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Đốt phụ phẩm nông nghiệp có thể phát sinh aerosol, trong khi chất lượng không khí Hà Nội chịu tác động của nhiều nguồn. Đề tài đặt câu hỏi: điểm nóng trên đất nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng sông Hồng có đồng biến với aerosol cột khí quyển và PM2.5 đo tại Hà Nội không, và liệu có độ trễ 0-3 ngày hay không? Mục tiêu là đánh giá mối liên hệ thống kê bằng xử lý ảnh viễn thám, không quy kết nguyên nhân.

2. Dữ liệu và phạm vi

Nguồn	Quy mô đã thu thập	Ý nghĩa và giới hạn
NASA FIRMS VIIRS	4 CSV, khoảng 10,36 triệu dòng toàn cầu trước lọc	Điểm nóng nhiệt; không đồng nghĩa vụ đốt rơm rạ
MODIS MAIAC MCD19A2.061	488 HDF4 = 4 tile x 122 ngày	AOD 550 nm và QA, phụ thuộc mây/điều kiện quan trắc
OpenAQ PM2.5	8 CSV quan trắc; 5.851 dữ liệu nguồn	Số đo tại trạm; phân bố thời gian không đều
ESA WorldCover 2021 v200	3 Map TIFF + 3 InputQuality TIFF	Cropland=40; bản đồ cũ hơn dữ liệu VIIRS 2025
GADM 4.1	11 tỉnh/thành; khoảng 20.795 km²	Địa giới lịch sử trước sáp nhập

3. Công đoạn 1 - Thu thập và kiểm kê

Tổ chức DATARAW theo 5 nguồn, lưu thông tin xuất xứ, ngày nghiên cứu, ranh giới và phạm vi tile. VIIRS sử dụng CSV nguồn rộng rồi lọc theo ranh giới; MAIAC là HDF4 có nhiều lát thời gian; WorldCover gồm các tile phủ vùng; PM2.5 gồm các trạm Hà Nội. Bước này chưa thực hiện suy luận khoa học.

4. Công đoạn 2 - Tiền xử lý và kiểm tra chất lượng

Chuẩn hóa tọa độ EPSG:4326, phân vùng 11 tỉnh GADM; lọc 1.068 lượt VIIRS (414 mùa tháng 5-6, 654 mùa tháng 10-11). PM2.5 được nhóm ngày theo UTC+7 với quy tắc mỗi trạm cần ít nhất 18 giờ hợp lệ: 241 ngày-trạm đủ điều kiện, 115 ngày có ít nhất một trạm ở giai đoạn phân tích. Chuyển 488 HDF MAIAC thành 122 raster AOD ngày và 122 raster số lượt quan trắc theo lưới 0,01 độ; dùng QA nghiêm ngặt và giữ NoData.

Chỉ số chất lượng AOD ở vùng 11 tỉnh: 37/122 ngày không có pixel hợp lệ; trung bình độ phủ theo ô lưới là 15,68%; 83 ngày có độ phủ dưới 10%. Công đoạn 2 đạt 31 PASS, 1 WARN (AOD thiếu dữ liệu), không có FAIL. Hạn chế này theo suốt các công đoạn tiếp theo.

5. Công đoạn 3 - Xử lý ảnh và bản đồ

Lấy mẫu pixel WorldCover tại vị trí VIIRS: 122/1.068 lượt trên Cropland (11,42%), 946 lượt non-Cropland, không có unknown. Theo mùa: 39/414 (tháng 5-6) và 83/654 (tháng 10-11). Tạo raster đếm lượt phát hiện trên lưới phẳng 1 km, 15 tuần có điểm nóng Cropland; tổng hợp AOD trên 18 tuần, theo dõi số pixel/ngày hợp lệ. Nội suy temporal hai phía có kiểm soát tạo thêm 49.004 giá trị ô-ngày ước lượng, không ghi đè quan trắc gốc.

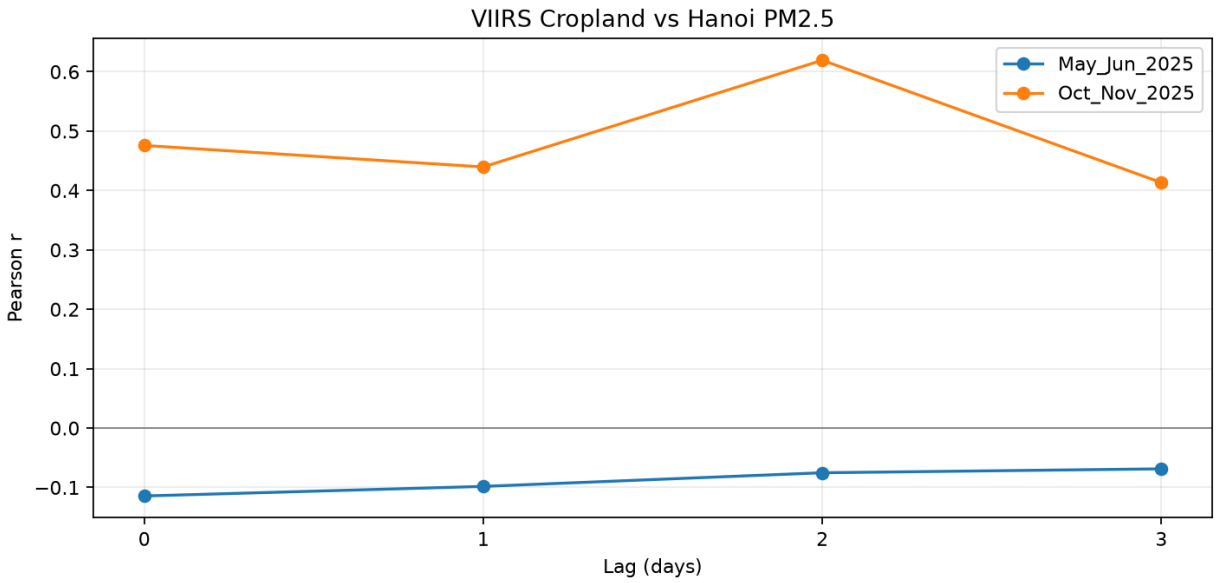
Kiểm tra holdout pixel ngẫu nhiên ở Công đoạn 3: 8.696 pixel được dự đoán, MAE = 0,07186 và RMSE = 0,09466. Chỉ số này được xem là đánh giá lạc quan đối với khoảng thiếu dài; không thể tự suy ra chất lượng các ô mây che thực tế.

6. Công đoạn 4 - Tương quan và độ trễ

Đồng bộ lịch 122 ngày trong hai mùa, tạo chuỗi fire_rrd, AOD gốc trên Hà Nội và trung bình PM2.5 các trạm hợp lệ. Có 115 ngày PM2.5, 52 ngày AOD gốc; chỉ ghép các cặp còn dữ liệu trong mỗi phép kiểm định. Phân tích Pearson và Spearman cho VIIRS-PM2.5, VIIRS-AOD, AOD-PM2.5 với lag 0-3 ngày, phân mùa, kiểm tra độ nhạy và áp dụng FDR Benjamini-Hochberg cho nhóm phép thử chính.

Mùa	Lag	n	Pearson r	Spearman rho	Pearson FDR p
May-Jun	0	56	-0.1143	-0.1646	0.6339
May-Jun	1	56	-0.0982	-0.0707	0.6579
May-Jun	2	55	-0.0752	-0.1096	0.7324
May-Jun	3	54	-0.0686	0.0030	0.7615
Oct-Nov	0	59	0.4759	0.5164	0.001193
Oct-Nov	1	59	0.4397	0.5157	0.002958
Oct-Nov	2	58	0.6194	0.4399	6.91e-06
Oct-Nov	3	57	0.4134	0.2436	0.005972

Đỉnh VIIRS-PM2.5 xuất hiện ở mùa tháng 10-11 tại lag 2 (Pearson r = 0,6194; n = 58). Hai cặp có AOD chưa cho thấy bằng chứng ổn định sau FDR và khi xem xét giới hạn độ phủ. p-value thông thường chưa hiệu chỉnh tự tương quan chuỗi ngày; đây là phân tích thăm dò.

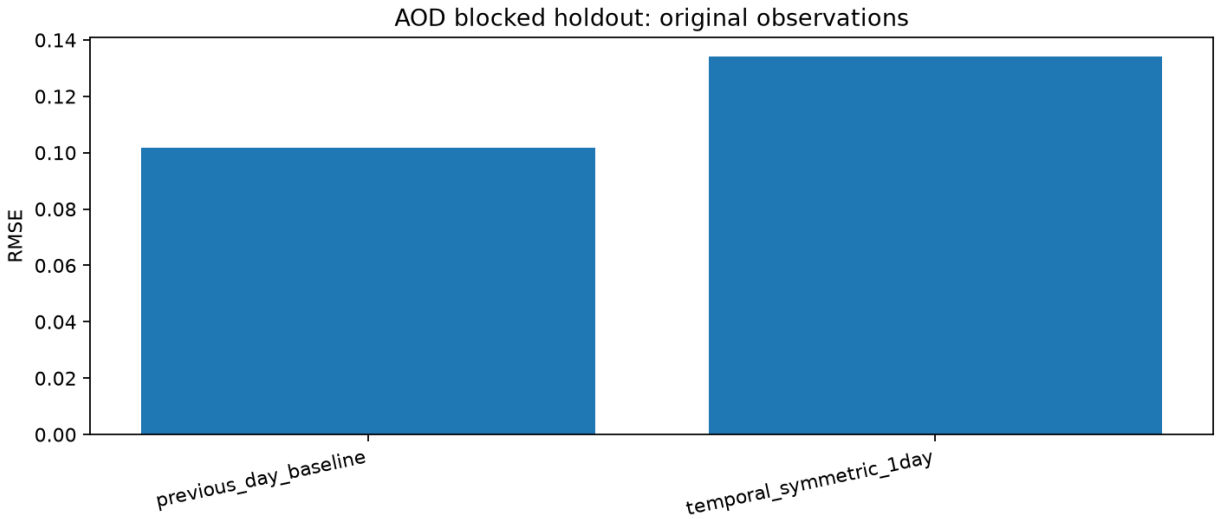


Hình 1. Đường nét chính của kết quả tương quan và độ trễ hai mùa.

7. Công đoạn 5 - Kiểm chứng, sai số và ứng dụng

Áp dụng bootstrap theo khối 7 cặp quan sát (mục tiêu 1.200 lượt) và circular shift trong nội bộ mùa (48 shift). Với VIIRS-PM2.5 mùa tháng 10-11 tại lag 2: khoảng tin cậy bootstrap 95% [0,1016; 0,7093], p kiểm tra shift = 0,0204. Cần lưu ý quy trình chọn lag tối đa trong 4 lag là hậu nghiệm, kiểm định dịch vòng còn hạn chế và không có biến thời tiết.

Kiểm tra AOD bằng che khối 8 x 8 pixel trên 6 ngày và 151 pixel: phương pháp đối xứng ±1 ngày có MAE 0,09436; RMSE 0,13417, kém hơn baseline ngày trước (MAE 0,05592; RMSE 0,10164). Vì thế không thể tuyên bố nội suy AOD luôn cải thiện độ chính xác. Dashboard Streamlit có 5 trang, cho phép xem dữ liệu, biểu đồ và tải CSV; ảnh chụp do người thực hiện cung cấp cho thấy web chạy tại localhost:8501.



Hình 2. Đối chứng nội suy AOD với baseline trong Công đoạn 5.

8. Kiến trúc dự án và hướng dẫn chạy tái lập

```
E:\01_UNI\XLA\ | DATARAW/ | 02_Data_Preprocessing/ | 03_Image_Processing/ | 04_Correlation_Analysis/ | 05_Final_Evaluation/
```

Thao tác trong Terminal PyCharm (PowerShell). Chạy lại các công đoạn đã có output có thể tốn thời gian; đảm bảo dữ liệu và patch tương thích trước khi chạy từ đầu. Đặc biệt module VIIRS cũ của Công đoạn 2 có thể bị nối CSV khi chạy lại nếu chưa sửa tính idempotent: không tự chạy lại pipeline Công đoạn 2 khi không cần thiết.

```
cd E:\01_UNI\XLA
```

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements_stage5.txt
```

```
.\.venv\Scripts\python.exe run_stage5.py --project-root .
```

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app/streamlit_app.py
```

Truy cập **http://localhost:8501**. Giữ Terminal đang chạy để web hoạt động; dừng bằng Ctrl+C. Có thể dùng Terminal thứ hai để đóng gói:

```
.\.venv\Scripts\python.exe tools\package_stage5_results.py --project-root .
```

Mã nguồn được chia theo src/stage3, src/stage4, src/stage5; các file run_stage*.py điều phối các bước. Thư mục 05_Final_Evaluation gồm độ tin cậy, AOD evaluation, dữ liệu cuối, hình và chất lượng. Quy trình kết quả được tái lập trong giới hạn các phiên bản dữ liệu/phần mềm đã sử dụng.

9. Đánh giá tổng thể và giới hạn khoa học

Điểm mạnh	Điểm cần hạn chế trong kết luận
Kết hợp 5 nguồn, dữ liệu theo hai mùa, QA và file kết quả theo từng công đoạn	Không phân biệt được chắc chắn đốt rơm rạ với điểm nóng trên Cropland
Không xóa NoData; phân biệt AOD gốc và nội suy; thử cả baseline	AOD thưa, không đại diện ổn định cho toàn Hà Nội và ngày thiếu mây dài
Tương quan hai hệ số, nhiều lag, FDR và bổ sung bootstrap/shift	Không kiểm soát mưa, gió, lớp biên khí quyển, giao thông, mùa vụ và xu hướng
Có dashboard, CSV, báo cáo nghiệm thu và số liệu kiểm toán	Ảnh screenshot chỉ xác nhận một trang; thiếu kiểm thử thủ công toàn bộ giao diện và raster toàn tập

10. Kết luận chung và hướng phát triển

Đề tài đã triển khai quy trình đầy đủ từ thu thập dữ liệu, xử lý ảnh, phân tích thống kê đến dashboard. Tín hiệu nhất quán nhất được quan sát giữa lượt VIIRS trên Cropland và PM2.5 ở mùa tháng 10-11/2025, đặc biệt tại độ trễ 2 ngày; không lặp lại ở mùa tháng 5-6/2025. Vì vậy có thể kết luận rằng trong tập dữ liệu khảo sát tồn tại mối liên hệ thống kê có tính mùa, nhưng **chưa thể kết luận hoạt động đốt rơm rạ trực tiếp gây ra sự gia tăng PM2.5 tại Hà Nội**.

Hướng nâng cấp: thêm dữ liệu khí tượng và hướng gió, kiểm tra sự kiện đốt bằng ảnh độ phân giải cao/nguồn thực địa, đồng bộ chính xác thời gian vệ tinh, đánh giá AOD theo quan trắc mặt đất hoặc dữ liệu độc lập, và đánh giá sự khác biệt giữa các trạm bằng mô hình điều chỉnh biến gây nhiễu. Với thời gian dài hơn, có thể áp dụng mô hình hồi quy phân cấp hay mô hình chuỗi thời gian phù hợp.

Phụ lục A. Danh mục báo cáo chi tiết

Công đoạn 1: De9_Cong_doan_1_Bao_cao_tong_ket.pdf; Công đoạn 2: De9_Cong_doan_2_Bao_cao_tong_ket.pdf; Công đoạn 3: De9_Cong_doan_3_Bao_cao_tong_ket.pdf; Công đoạn 4: De9_Cong_doan_4_Bao_cao_tong_ket.pdf; Công đoạn 5: De9_Cong_doan_5_Bao_cao_tong_ket.pdf.

Bộ ZIP công đoạn 5 chứa 19 tệp: thống kê bootstrap/shift, đối chứng AOD, dữ liệu cuối, hình và JSON kiểm thử. Các số liệu bản tổng hợp này ưu tiên tài liệu nguồn và kết quả hiện diện; các phần chưa có ảnh raster gốc được đánh dấu giới hạn.